

ДАННИТЕ ОКОЛО НАС И РАБОТАТА С ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Основна идея

Всеки ден устройствата и приложенията около нас генерират големи количества данни. Тези данни могат да се използват от системи с изкуствен интелект. За да работим разумно с ИИ, трябва да разбираме откъде идват данните, как да формулираме добри заявки и защо отговорите на ИИ трябва да се проверяват критично.

1. Сензорите като източник на данни

Сензорът е устройство, което измерва физична величина от околната среда и я преобразува в цифрови данни. Тези данни могат да бъдат обработвани от компютърни системи и модели с изкуствен интелект.

Вид сензор	Какво измерва/събира	Приложение
Камера / оптичен сензор	изображения и видео	разпознаване на обекти, автономни автомобили
Микрофон	звук	гласови асистенти, разпознаване на реч
Температурен / екологичен	температура, влажност, налягане	метеостанции, умни домове
Биометричен	пулс, кислород, ЕКГ	смартчасовници и медицински устройства
GPS	местоположение	навигация и проследяване
LiDAR / радар	разстояние и скорост	автономни автомобили, роботи
Акселерометър / жирокоп	ускорение, наклон, ориентация	смартфони, дроне, фитнес тракери

Пример

Камера → изображение → ИИ разпознава пешеходец → автомобилът спира.

2. Данните са навсякъде

Не само сензорите създават данни. Търсенията в интернет, използването на приложения, харесванията и взаимодействията в социалните мрежи също създават цифрови следи. Част от тези данни могат да се използват за анализ и обучение на ИИ системи.

При някои системи информация от няколко сензора се комбинира едновременно. Това се нарича сензорен синтез.

Предизвикателства

Данните от сензори могат да съдържат неточности, шум, липсващи стойности или да бъдат повлияни от повреда на устройството. Затова качеството на входните данни винаги има значение.

3. Заявки към средства с изкуствен интелект

Заявката към средство с ИИ е инструкция, въпрос или текстово описание, което подаваме на модела, за да получим резултат.

Вид заявка	Цел	Пример
Информационна	получаване на информация или обяснение	Какво е машинно самообучение?
Трансформационна	обобщение, редакция, превод, анализ	Обобщи този текст в 5 изречения.
Генеративна	създаване на ново съдържание	Създай покана за училищно събитие.
Креативна / планираща	предложение за решение или план	Създай план за училищен проект.
Заявка за изображение	създаване на изображение по описание	Създай схема на компютърна мрежа.

4. Как се формулира добра заявка?

Качеството на отговора зависи в голяма степен от качеството на заявката. Добрата заявка е ясна, конкретна и съдържа достатъчно контекст.

Правило	Какво означава
Яснота	кажете недвусмислено какво искате
Специфичност	посочете тема, аудитория или предназначение
Ограничения	задайте дължина, език, стил или ниво на трудност
Желан формат	посочете дали искате списък, таблица, кратко резюме и т.н.
Пример Слаба заявка: „Разкажи за изменението на климата.“ По-добра заявка: „Обясни в 5 изречения, подходящи за ученик от 9. клас, кои са основните причини за изменението на климата.“	

Задача 1. Подобрете заявката

Слаба заявка: „Разкажи за киберсигурността.“

Преработете я така, че да съдържа аудитория, обем и желан формат.

5. Какво пречи на добрата заявка?

- Неяснота - не е ясно какъв точно резултат се очаква.
- Липса на контекст - моделът не знае за какво ще се използва отговорът.
- Липса на конкретика - не е посочен формат, обем или ниво.
- Прекалено сложна заявка - съдържа твърде много задачи наведнъж.
- Подвеждаща формулировка - може да увеличи риска от неточен или измислен отговор.

6. ИИ като „черна кутия“

При много съвременни ИИ модели виждаме входните данни и получения резултат, но не можем лесно да проследим точния вътрешен математически процес, по който е взето решението. Затова се казва, че моделът работи като „черна кутия“.

Защо това е важно?

Непрозрачността може да затрудни обяснението на дадено решение, откриването на грешка или разпознаването на скрита пристрастност. Затова отговорът на ИИ се приема като предложение, което трябва да бъде проверено.

7. Проверка на отговорите на ИИ

- Проверявайте важните факти в надеждни независими източници.
- Не приемайте уверения тон като доказателство за вярност.
- Следете за противоречия, липсващи източници и прекалено категорични твърдения.
- При важни решения използвайте човешка преценка и подходящ специалист.

Задача 2. Сравнете три заявки

Изберете една тема и задайте на чатбот една и съща задача по три начина:

- 1) кратко и общо;
- 2) с повече подробности;
- 3) с конкретен формат. Сравнете резултатите.

Вариант	Какво беше уточнено	Полезност на отговора
1		
2		
3		

Задача 3. Проверете факт

Помолете ИИ да обясни събитие или личност, които познавате добре. Проверете поне едно твърдение в надежден източник и запишете дали има неточност.

8. Лични данни и работа с ИИ

Важно

Не въвеждайте пароли, адреси, лични документи, чувствителни здравни данни или данни на други хора в онлайн ИИ услуги. Веднъж въведени, тези данни могат да бъдат съхранявани или обработвани по начини, които не контролирате.

9. Обобщение

Понятие	Най-важното
Сензор	измерва физична величина и я преобразува в цифрови данни
Сензорен синтез	комбиниране на данни от няколко сензора

Заявка към ИИ	инструкция, въпрос или описание към ИИ модел
Добра заявка	ясна, конкретна, с контекст, ограничения и желан формат
Черна кутия	входът и резултатът са видими, но вътрешният процес не е прозрачен
Критична проверка	важните отговори на ИИ се проверяват в надеждни източници

10. Провери знанията си

1. Какво е сензор?
2. Посочете три вида сензори и данните, които събират.
3. Какво е сензорен синтез?
4. Какво е заявка към средство с ИИ?
5. Кои правила правят една заявка добра?
6. Какво означава, че ИИ работи като „черна кутия“?
7. Защо трябва да проверяваме важните отговори на ИИ?
8. Защо не трябва да въвеждаме лични и чувствителни данни в онлайн ИИ услуги?